



Alumno—

Rodrigo Tovar Vidal

ID—

00000253226

Asignación—

Práctica 01 Descubriendo TypeScript

Fecha—

30 de agosto

Materia—

Frontend: Temas Emergentes

Profesor—

Carlos Alberto Ruiz Castrejon

2. Escribir el error de JavaScript

```
function calcularMulta(prestamo) {  
  const cargoFijo = 50;  
  return prestamo.multa + cargoFijo;  
}  
  
const prestamo = { multa: "350", ejemplar: 14 };  
  
console.log(calcularMulta(prestamo));  
  
// Al ser un string se deberían juntar los dos y anotar 35050,  
// pero lo correcto sería 400
```

```
PS C:\Users\rodri\Documents\Github\Frontend-Web-Practicas\practica01\multas\src> node multas.js  
35050
```

¿Hubo algún error, alguna advertencia o algo en la consola que avisara?

No marca ningún error aunque claramente está mal el tipado ya que es un archivo de javascript y no nos va a resaltar esos errores.

3. Anotar el tipo

```
1  multas.ts

interface Prestamo {
  multa: number;
  ejemplar: number;
}

function calcularMulta(prestamo: Prestamo): number {
  const cargoFijo = 50;
  return prestamo.multa + cargoFijo;
}

const prestamo: Prestamo = { multa: "350", ejemplar: 14 };    Type 'string' is not assignable to type 'number'.

console.log(calcularMulta(prestamo));
```

Hubo que iniciar el proyecto antes con `npx tsc --init` para ejecutar este comando

```
PS C:\Users\rodri\Documents\Github\Frontend-Web-Practicas\practica01\multas\src> npx tsc --noEmit
multas.ts:11:30 - error TS2322: Type 'string' is not assignable to type 'number'.

11  const prestamo: Prestamo = { multa: "350", ejemplar: 14 };
    ~~~~~

multas.ts:2:3
2  multa: number;
   ~~~~~
The expected type comes from property 'multa' which is declared here on type 'Prestamo'

Found 1 error in multas.ts:11
```

¿Por qué node lo ejecuta? Porque pasa de ser ts a js cuando se ejecuta el código

¿Cuál comando revisa y cuál ejecuta? TSC es para compilar, TSX es para ejecutar el código

4. Declarar Variables

```
const cargoFijo = 50;  
cargoFijo = 40;    Cannot assign to 'cargoFijo' because it is a constant.  
let variable2 = 40;  
variable2 = "hola";    Type 'string' is not assignable to type 'number'.  
  
const prestamo: Prestamo = { multa: 350, ejemplar: 14 };  
const prestamo2: Prestamo = { multa: 340, ejemplar: 14 };  
  
prestamo = prestamo2;    Cannot assign to 'prestamo' because it is a constant.
```

De las dos líneas que usan const, ¿por qué sólo una falla?

cargoFijo marca error al intentar cambiar su valor, la otra no porque es la inicialización, lo cual es correcto hacer.

Al asignarle un texto a la variable con let, nadie escribió que fuera un número. ¿De dónde salió ese tipo?

variable2 marca error porque ts es tipado y se asumió que la variable era tipo number.

5. Modelar el Préstamo

```
type EstadoPrestamo = "activo" | "vencido" | "devuelto";

const prestamo1: Prestamo = {
  folio: "F001",
  multa: 350,
  ejemplar: 14,
  estado: "VENCIDO",
  socio: "Juan Pérez",
};
```

Type '"VENCIDO"' is not assignable to type 'EstadoPrestamo'. Did you mean '"vencido"'?

Si se distinguen mayúsculas de minúsculas.

```
PS C:\Users\rodri\Documents\Github\Frontend-Web-Practicas\practica01\multas\src> npx tsx multas.ts
Recibo de Juan Pérez
```

6. Provocar Tres Errores Distintos

```
const prestamo1: Prestamo = {
  folio: "F001",
  multa: 350,
  ejemplar: 14,
  estado: "ACTIVO",
  socio: "Juan Pérez",
};
```

Type '"ACTIVO"' is not assignable to type 'EstadoPrestamo'. Did you mean '"activo"'? ts(2820)

multas.ts(7, 3): The expected type comes from property 'estado' which is declared here on type 'Prestamo'

△ Error (TS2820) | [🔗](#) | [📄](#) | [🔍](#)

Cambiar de “activo” a “ACTIVO” marca error porque lo espera en minúsculas

```
const prestamo1: Prestamo = {
  folio: 1,
  multa: 350,
  ejemplar: 14,
  estado: "vencido",
  socio: "Juan Pérez",
};
```

Type 'number' is not assignable to type 'string'. ts(2322)

multas.ts(4, 3): The expected type comes from property 'folio' which is declared here on type 'Prestamo'

△ Error (TS2322) | [🔗](#) | [📄](#) | [🔍](#)

Marca error porque folio es un campo string y se le manda un número

```
const prestamo1: Prestamo = {
  folio: "F",
  multa: 350,
  estado: "vencido",
  socio: "Juan Pérez",
};
```

Property 'ejemplar' is missing in type '{ folio: string; multa: number; estado: "vencido"; socio: string; }' but required in type 'Prestamo'. ts(2741)

multas.ts(6, 3): 'ejemplar' is declared here.

△ Error (TS2741) | [🔗](#) | [📄](#) | [🔍](#)

Marca error porque falta un campo obligatorio en el préstamo siendo este el ejemplar